

Trabajo práctico 2

Aplicaciones móviles

Alumno: Gauna, Luciano Ezequiel

Docente: Medina, Sergio Daniel

Comisión: ACN4BV

Introducción

El presente informe describe el desarrollo realizado para el segundo parcial de la materia. El mismo consiste en la ampliación de una aplicación Android nativa orientada a la compra de productos de supermercado, tomando como base el proyecto desarrollado en el primer parcial.

En esta segunda etapa se incorporaron nuevas pantallas, navegación entre secciones, autenticación de usuarios mediante Firebase Authentication y pasaje de información entre Activities. Además, se mantuvo la pantalla de carrito previamente desarrollada y se integró dentro de un flujo de navegación más completo, permitiendo recorrer la aplicación desde el inicio de sesión hasta la exploración de productos, el detalle de un producto seleccionado, el carrito y la cuenta del usuario.

El proyecto fue desarrollado en Android Studio utilizando Java y XML para la construcción de las interfaces. Se trabajó con recursos organizados en archivos de strings, colors, drawables e imágenes locales exportadas, buscando respetar el diseño visual propuesto en los wireframes y mantener una experiencia de usuario coherente en todas las pantallas.

Alcance de la implementación

Para esta entrega se desarrolló un flujo visual y funcional de navegación entre las principales pantallas de la aplicación. La pantalla de exploración permite acceder a la categoría Bebidas, desde allí se puede ingresar al detalle de un producto y probar interacciones como modificar cantidad, marcar favorito y presionar el botón de agregar al carrito.

Sin embargo, el carrito conserva una implementación estática basada en los productos desarrollados durante el primer parcial. Es decir, los productos que se muestran en el carrito no se modifican dinámicamente a partir de los botones “+” o “Agregar al carrito” de las pantallas de bebidas y detalle. Estas acciones se implementaron como interacciones visuales mediante mensajes informativos, cumpliendo el objetivo de navegación, eventos e interacción entre pantallas solicitado para el trabajo.

Esta decisión permitió mantener el alcance del parcial controlado, reutilizando la pantalla de carrito ya desarrollada y enfocando la segunda entrega en la incorporación de autenticación con Firebase, nuevas pantallas, navegación, pasaje de datos con Intent y extras, y mejoras visuales sobre el flujo general de la aplicación.

Objetivo del trabajo

El objetivo principal del trabajo fue ampliar la aplicación desarrollada en el primer parcial, incorporando nuevas funcionalidades que permitan construir un flujo de uso más completo dentro de una app de supermercado. Para ello se trabajó sobre la base existente del carrito de compras y se agregaron nuevas pantallas relacionadas con el inicio de sesión, la exploración de productos, la visualización de una categoría, el detalle de producto y la cuenta del usuario.

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes puntos:

- Incorporar autenticación de usuarios utilizando Firebase Authentication con correo electrónico y contraseña.
- Permitir el registro de nuevos usuarios y el inicio de sesión de usuarios previamente creados.
- Mantener la sesión iniciada cuando el usuario ya se encuentra autenticado.
- Agregar una pantalla de cuenta donde se visualice el correo del usuario actual y se permita cerrar sesión.
- Implementar una pantalla de exploración de categorías con buscador funcional.
- Desarrollar una pantalla de productos para la categoría Bebidas.
- Crear una pantalla de detalle de producto reutilizable, recibiendo la información del producto seleccionado mediante Intent y extras.
- Mantener e integrar la pantalla de carrito desarrollada en el primer parcial dentro del nuevo flujo de navegación.
- Organizar los recursos visuales de la aplicación mediante archivos de strings, colors, drawables e imágenes locales.
- Respetar el diseño visual propuesto en los wireframes, adaptándolo a una implementación funcional en Android nativo.

Funcionalidades implementadas

Durante esta segunda etapa del proyecto se incorporaron distintas funcionalidades con el objetivo de transformar la pantalla inicial del carrito en una aplicación con un recorrido más completo para el usuario. Las principales funcionalidades implementadas fueron las siguientes:

Autenticación de usuarios

Se agregó una pantalla de inicio de sesión que permite ingresar a la aplicación utilizando correo electrónico y contraseña. La autenticación fue implementada mediante Firebase Authentication, utilizando el proveedor de correo electrónico/contraseña.

Desde esta pantalla el usuario puede iniciar sesión con una cuenta existente o registrarse ingresando un correo y una contraseña válida. En caso de que el registro sea correcto, la aplicación crea el usuario en Firebase y permite acceder al contenido principal de la app. Si el correo ya se encuentra registrado, se informa al usuario mediante un mensaje.

También se agregó la persistencia de sesión, por lo que si el usuario ya inició sesión previamente, la aplicación lo redirige automáticamente a la pantalla principal de exploración sin volver a pedir sus credenciales.

Exploración de categorías

Se desarrolló una pantalla de exploración de productos donde se muestran distintas categorías de supermercado, como Frutas y verduras, Almacén, Carnes y pescados, Panadería y snacks, Lácteos y huevos y Bebidas.

La pantalla incluye una barra de búsqueda que permite filtrar las categorías visibles según el texto ingresado por el usuario. De esta forma, si el usuario escribe parte del nombre de una categoría, la interfaz actualiza dinámicamente los resultados mostrados.

En esta entrega, la categoría funcional implementada es Bebidas. Las demás categorías se dejaron visibles para respetar el diseño general de la aplicación, pero muestran un mensaje indicando que estarán disponibles próximamente.

Listado de productos de bebidas

Al seleccionar la categoría Bebidas, la aplicación navega hacia una pantalla con un listado de productos pertenecientes a esa categoría. En esta pantalla se muestran productos como Coca Cola Light, Sprite, jugos, Coca Cola y Pepsi.

Cada producto se presenta mediante una tarjeta que incluye imagen, nombre, presentación y precio. Además, se agregó un botón visual de agregado representado con el signo “+”, que muestra un mensaje cuando el usuario lo presiona.

Detalle dinámico de producto

Se implementó una pantalla de detalle de producto reutilizable. Esta pantalla no está fija para un único producto, sino que recibe la información desde la pantalla de bebidas mediante Intent y extras.

Los datos enviados incluyen el nombre del producto, la presentación, el precio, la descripción y la imagen. Con esta información, la pantalla de detalle se completa dinámicamente según el producto seleccionado.

Dentro del detalle se agregó control de cantidad, actualización del precio según la cantidad seleccionada, opción visual de favorito, descripción del producto, información nutricional, opiniones y botón de agregar al carrito.

Carrito de compras

Se mantuvo y reutilizó la pantalla de carrito desarrollada en el primer parcial. Esta pantalla permite visualizar productos cargados, aumentar o disminuir cantidades, eliminar productos y calcular un resumen del pedido.

Además, se integró el carrito dentro del nuevo flujo de navegación de la aplicación, permitiendo acceder a él desde la barra inferior.

Cuenta de usuario

Se agregó una pantalla de cuenta conectada con Firebase Authentication. En esta pantalla se muestra el correo electrónico del usuario autenticado y se incluye un botón para cerrar sesión.

Al cerrar sesión, Firebase elimina la sesión activa del usuario y la aplicación vuelve a la pantalla de inicio de sesión. Esto permite completar el ciclo de autenticación: registro, inicio de sesión, sesión persistente y cierre de sesión.

Navegación inferior

Se implementó una barra de navegación inferior para acceder a las principales secciones de la aplicación. Desde ella se puede navegar entre Explorar, Carrito y Cuenta. Las opciones Tienda y Favoritos se dejaron visibles como parte del diseño general y muestran un mensaje indicando que estarán disponibles próximamente.

Descripción de pantallas

Pantalla de inicio de sesión

La primera pantalla de la aplicación corresponde al inicio de sesión del usuario. Desde esta pantalla el usuario puede realizar dos acciones principales: iniciar sesión con una cuenta existente o registrarse con un nuevo correo y contraseña. Ambas acciones se encuentran integradas con Firebase Authentication mediante el proveedor de correo electrónico y contraseña.

Para validar el funcionamiento, se puede probar primero con un usuario inexistente, por ejemplo:

Correo: user@test.com

Contraseña: 123456

Al presionar el botón **Ingresar**, la aplicación consulta Firebase Authentication. Como ese usuario no se encuentra registrado, se muestra un mensaje indicando que el correo o la contraseña son incorrectos.

Luego se puede probar con uno de los usuarios creados durante el desarrollo:

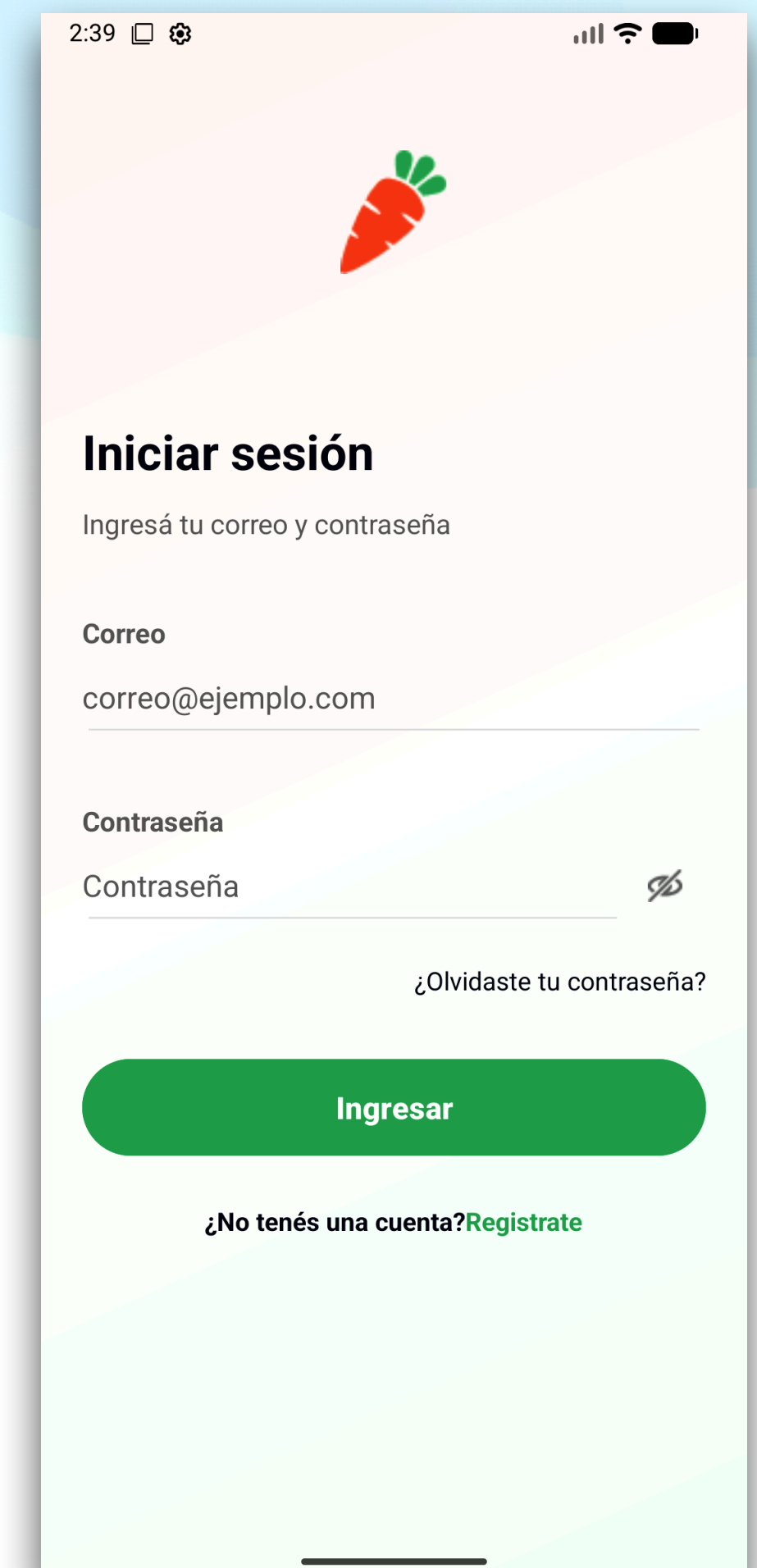
Correo: alumno@test.com

Contraseña: 123456

Si se presiona la opción **Registrate** con ese correo ya existente, Firebase detecta que la cuenta ya fue registrada previamente y la aplicación muestra un mensaje indicando que el correo ya está registrado y que se debe iniciar sesión.

Finalmente, al presionar **Ingresar** con el usuario correcto, Firebase valida las credenciales y la aplicación navega hacia la pantalla principal de exploración de productos. Además, se implementó persistencia de sesión, por lo que si el usuario ya se encuentra autenticado, al volver a abrir la aplicación se lo redirige automáticamente a la pantalla de exploración sin solicitar nuevamente sus credenciales.

La opción **¿Olvidaste tu contraseña?** se dejó implementada como acción visual dentro de la pantalla. Al presionarla se muestra un mensaje informativo mediante Toast, indicando que la recuperación de contraseña estará disponible próximamente.



Pantalla de exploración de productos

Luego de iniciar sesión correctamente, la aplicación dirige al usuario a la pantalla **Encontrar productos**. Esta pantalla funciona como punto principal de exploración del catálogo y muestra distintas categorías de supermercado organizadas en tarjetas.

Las categorías visibles son:

- Frutas y verduras
- Almacén
- Carnes y pescados
- Panadería y snacks
- Lácteos y huevos
- Bebidas

Cada tarjeta cuenta con una imagen representativa, un color de fondo y un borde propio, respetando la estética planteada en los wireframes. En esta entrega, la categoría funcional implementada es **Bebidas**. Al seleccionarla, la aplicación navega hacia la pantalla correspondiente con el listado de productos de esa categoría.

La pantalla también incluye un buscador funcional. Al escribir texto en la barra de búsqueda, las categorías se filtran dinámicamente según su nombre. Por ejemplo, si el usuario escribe “beb”, permanece visible la categoría Bebidas. Si no se encuentran coincidencias, se muestra un mensaje indicando que no se encontraron categorías.

En la parte inferior se incorporó una barra de navegación con las secciones Tienda, Explorar, Carrito, Favoritos y Cuenta. En esta pantalla se marca como activa la opción **Explorar**. Desde esta barra se puede acceder al carrito y a la cuenta del usuario.



Pantalla de productos - Bebidas

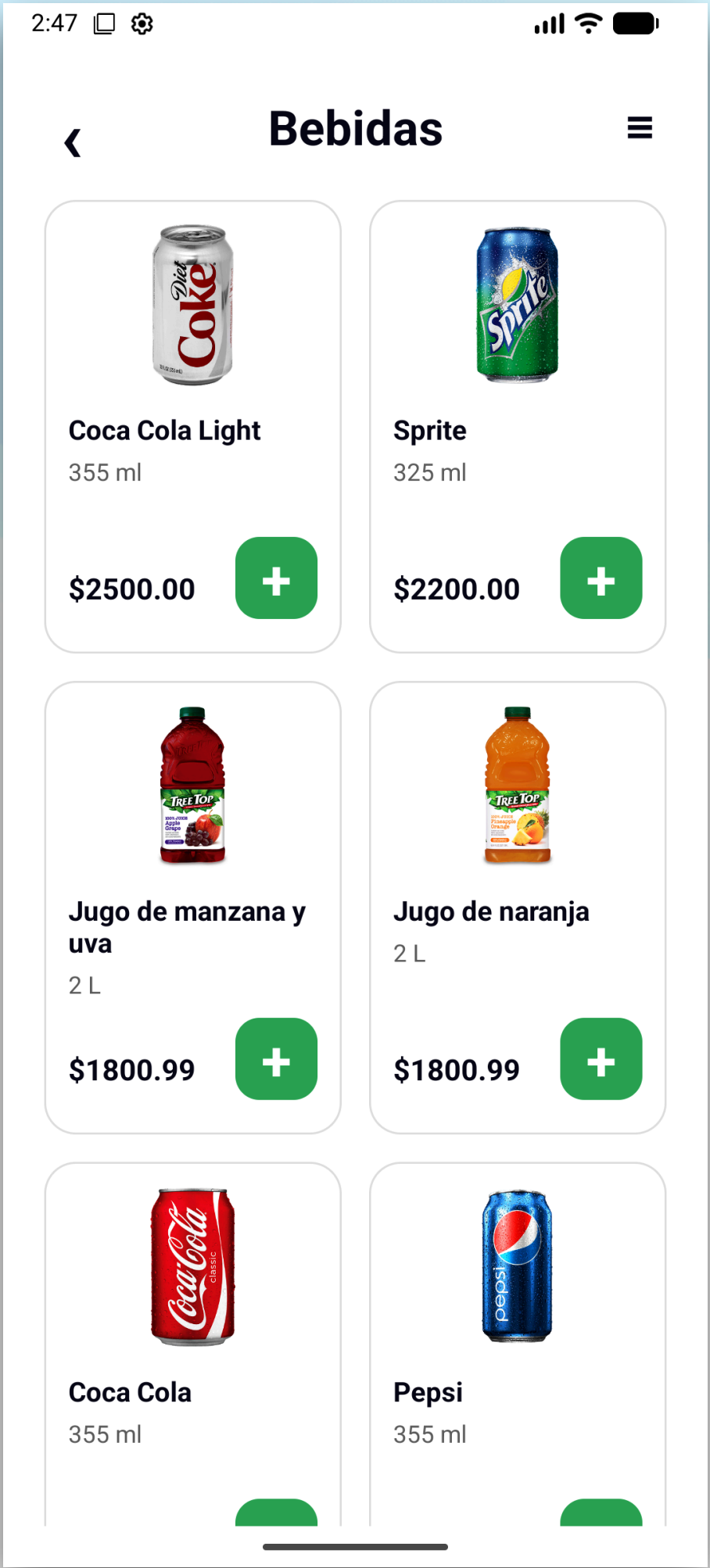
Al seleccionar la categoría **Bebidas** desde la pantalla de exploración, la aplicación navega hacia una nueva pantalla donde se muestra el listado de productos disponibles para esa categoría.

En esta vista se presentan distintas bebidas organizadas en tarjetas de producto. Cada tarjeta contiene la imagen del producto, su nombre, presentación y precio. Entre los productos cargados se encuentran Coca Cola Light, Sprite, jugos, Coca Cola y Pepsi.

La pantalla incluye una flecha de regreso en la parte superior izquierda, que permite volver a la pantalla de exploración. También se agregó un ícono de filtro en la parte superior derecha como elemento visual, respetando el diseño de referencia. En esta instancia, el filtro se dejó como funcionalidad decorativa o futura.

Cada producto posee un botón con el signo +, que muestra un mensaje informativo al ser presionado. Además, al tocar la tarjeta de un producto, la aplicación navega hacia la pantalla de detalle, enviando la información correspondiente del producto seleccionado.

Esta pantalla funciona como paso intermedio entre la exploración por categorías y el detalle individual de cada producto.



Pantalla de detalle de producto

Al seleccionar un producto desde la pantalla de bebidas, la aplicación navega hacia una pantalla de detalle. Esta pantalla fue implementada de forma dinámica, ya que no muestra información fija de un único producto, sino que recibe los datos del producto seleccionado desde la pantalla anterior.

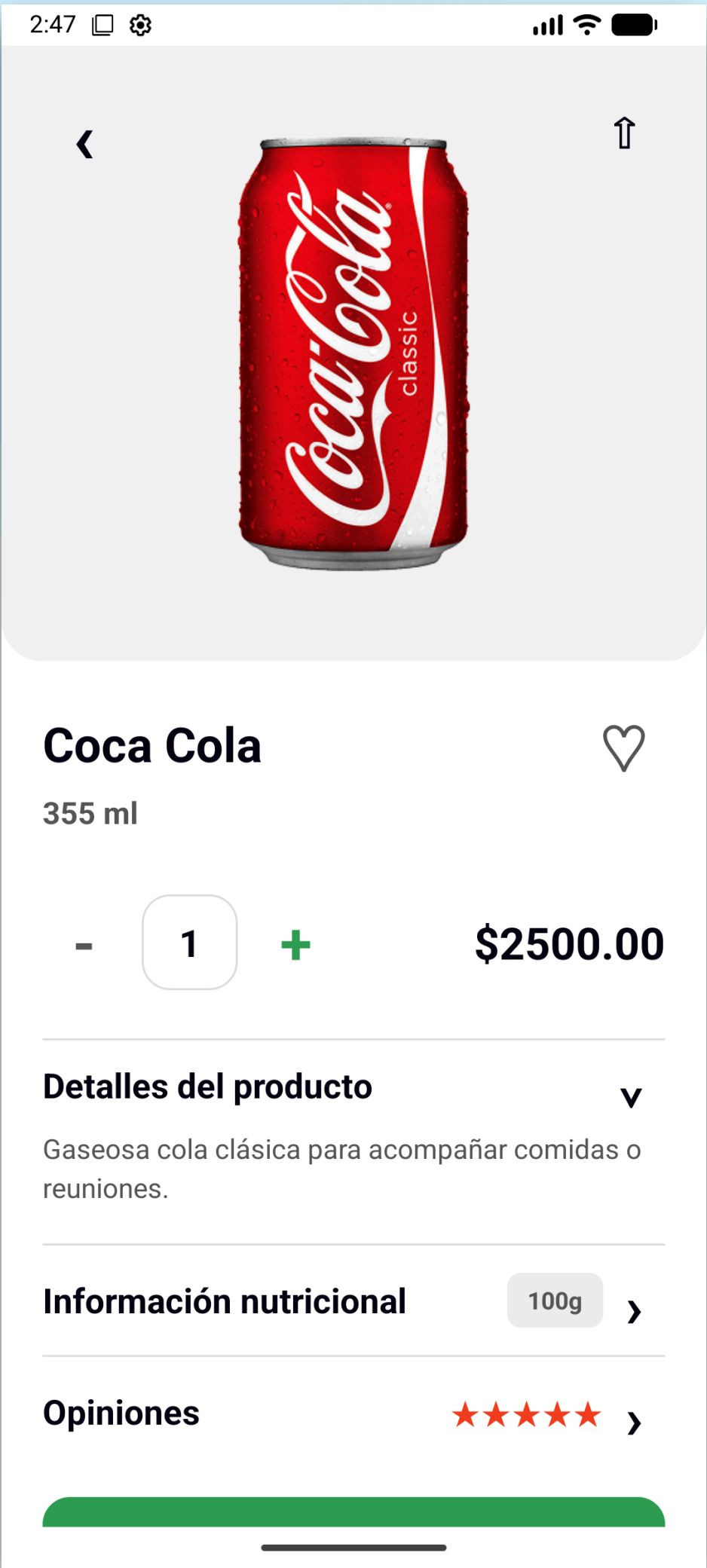
Para realizar esta comunicación se utilizaron **Intent** y **extras**. Desde la pantalla de bebidas se envían datos como el nombre del producto, la presentación, el precio, la descripción y la imagen correspondiente. Luego, la pantalla de detalle recibe esa información y la muestra en la interfaz.

En el detalle se visualiza una imagen grande del producto, su nombre, la presentación, el precio y una breve descripción. También se agregaron secciones visuales de información nutricional y opiniones, siguiendo el diseño de referencia.

Además, esta pantalla incluye controles de cantidad. El usuario puede aumentar o disminuir la cantidad del producto mediante los botones **+** y **-**. Al modificar la cantidad, el precio mostrado se actualiza según el valor unitario del producto seleccionado.

También se agregó un botón visual de favorito, que cambia su estado al ser presionado, y un botón **Agregar al carrito**, que muestra un mensaje informativo. De esta manera, la pantalla no solo muestra información del producto, sino que también incorpora interacciones básicas para simular el comportamiento esperado en una aplicación de supermercado.

El botón “Agregar al carrito” muestra un mensaje informativo. En esta entrega no modifica el contenido real del carrito, ya que el carrito mantiene los productos estáticos desarrollados en el primer parcial.



Pantalla de carrito

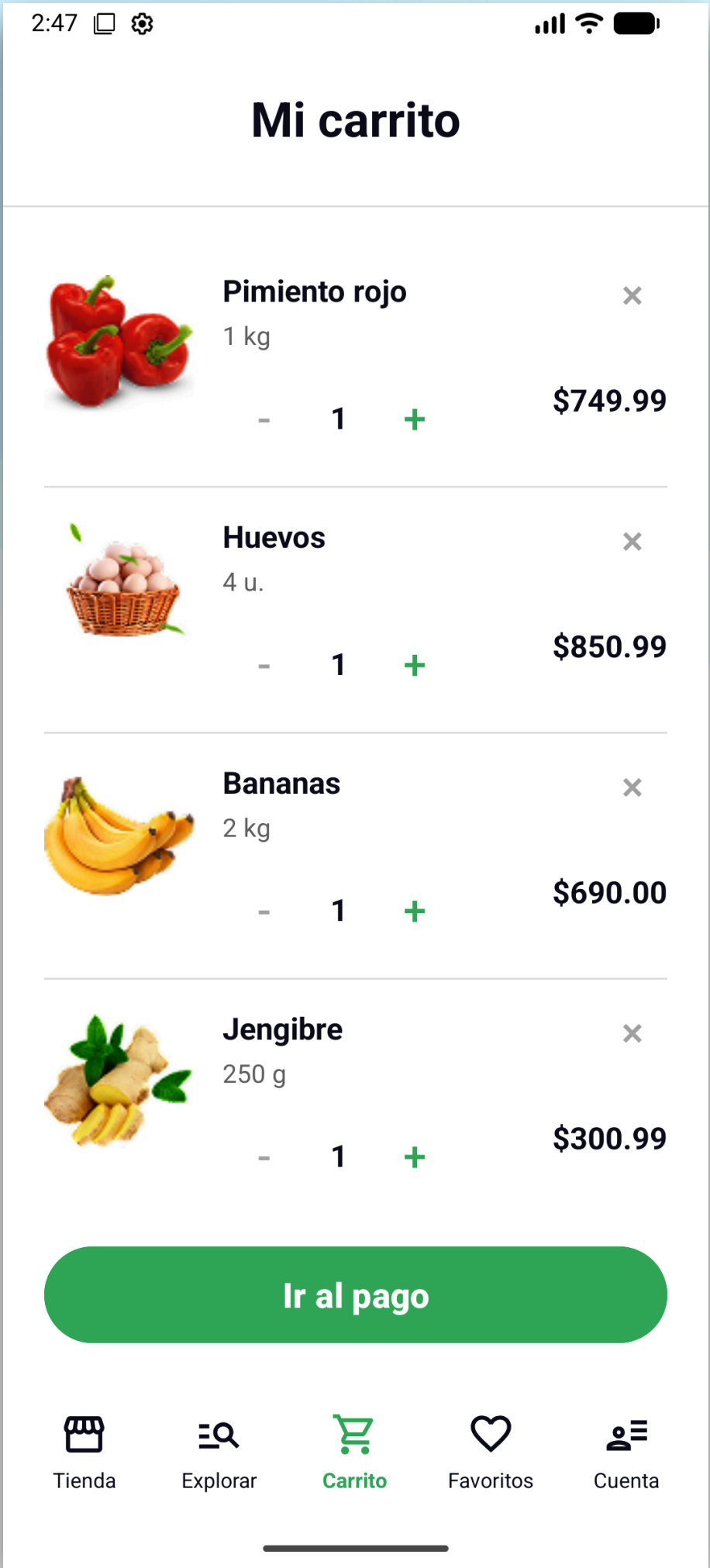
La pantalla de carrito corresponde a la funcionalidad desarrollada inicialmente en el primer parcial y fue reutilizada en esta segunda entrega como parte del flujo general de la aplicación. Su contenido se mantiene estático, con productos cargados manualmente, por lo que no depende de los productos seleccionados desde la pantalla de bebidas o detalle.

En esta vista se muestran los productos cargados en el carrito, junto con su imagen, nombre, presentación, cantidad y precio. Para cada producto se implementaron controles que permiten aumentar o disminuir la cantidad seleccionada. Al modificar la cantidad, el precio del producto se actualiza dinámicamente según el valor unitario correspondiente.

También se agregó la posibilidad de eliminar productos del carrito mediante el botón de cierre ubicado en cada ítem. Cuando un producto es eliminado, se oculta de la lista y se actualiza el estado del carrito. En caso de que todos los productos sean eliminados, la pantalla muestra un mensaje indicando que el carrito se encuentra vacío y deshabilita la acción de continuar con el pago.

El botón **Ir al pago** genera un resumen simple del pedido, calculando el total estimado según los productos visibles y sus cantidades actuales.

En esta segunda etapa, además, se conectó la pantalla de carrito con la navegación inferior de la aplicación. Desde la barra inferior se puede volver a la pantalla de exploración de productos o ingresar a la pantalla de cuenta del usuario. De esta manera, el carrito dejó de ser una pantalla aislada y pasó a formar parte de un recorrido completo dentro de la app.



Pantalla de cuenta

La pantalla de **Cuenta** permite visualizar la información básica del usuario autenticado en la aplicación. Esta vista se encuentra conectada con Firebase Authentication y muestra el correo electrónico correspondiente a la sesión activa.

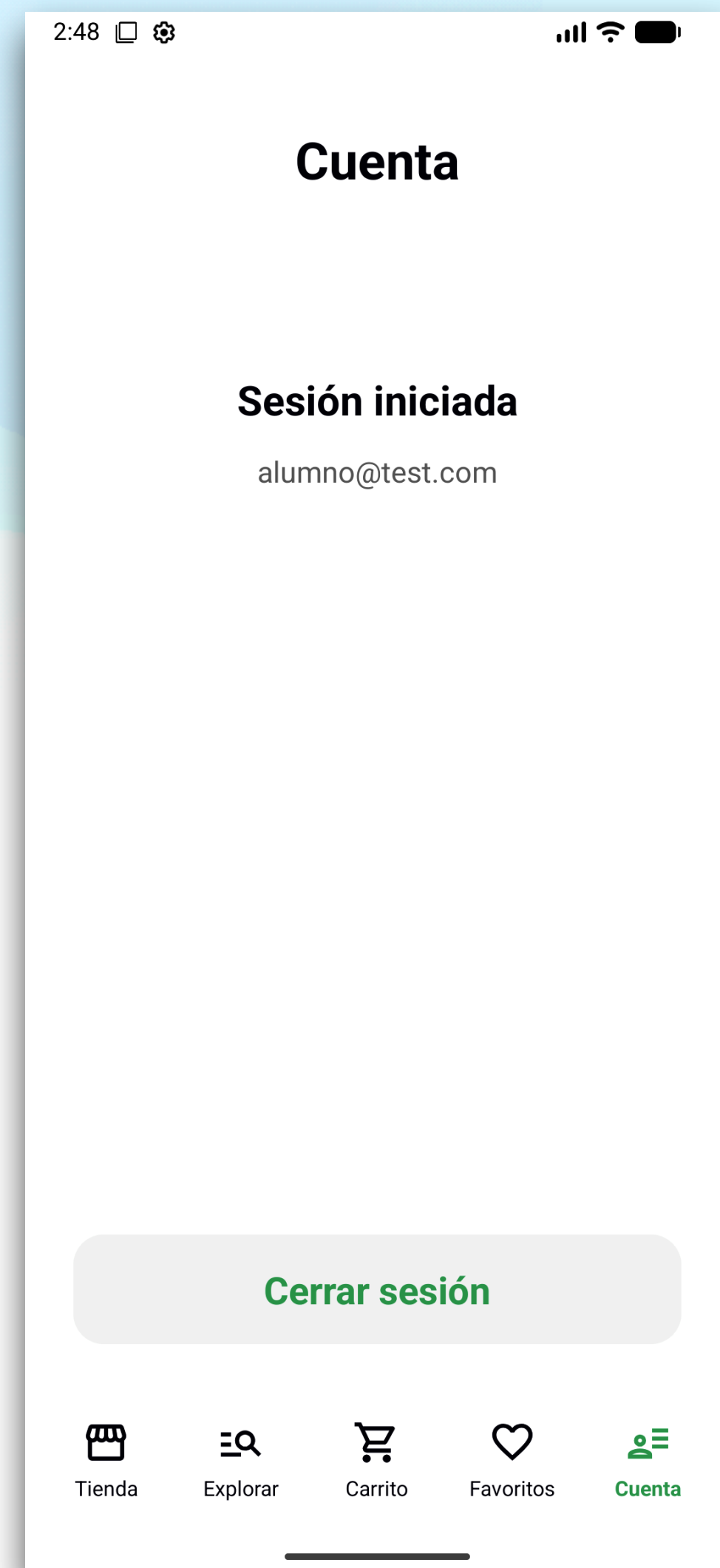
En el caso de prueba utilizado durante el desarrollo, se muestra el usuario:

Correo: alumno@test.com

Esta pantalla también incluye un botón **Cerrar sesión**. Al presionarlo, la aplicación ejecuta el cierre de sesión mediante Firebase Authentication y elimina la sesión activa del usuario. Luego de realizar esta acción, la aplicación redirige nuevamente a la pantalla de inicio de sesión.

La pantalla de cuenta completa el flujo de autenticación implementado en el proyecto, permitiendo registrar usuarios, iniciar sesión, mantener la sesión activa y cerrarla cuando el usuario lo desee.

Además, se mantiene la barra de navegación inferior, marcando como activa la sección **Cuenta** y permitiendo volver a otras secciones principales de la aplicación, como Explorar y Carrito.



Firebase Authentication

Para la autenticación de usuarios se integró **Firebase Authentication** utilizando el proveedor de correo electrónico y contraseña. Esta funcionalidad permite que la aplicación registre usuarios nuevos, valide credenciales existentes y mantenga una sesión activa.

En primer lugar, se creó un proyecto en Firebase Console y se registró la aplicación Android utilizando el package name correspondiente al proyecto: `com.example.parcial1am`

Luego se descargó el archivo `google-services.json` y se incorporó dentro del módulo `app` del proyecto. También se agregaron las dependencias necesarias en los archivos Gradle para utilizar Firebase dentro de la aplicación Android.

En Firebase Console se habilitó el método de acceso **Correo electrónico/contraseña**, permitiendo que los usuarios puedan registrarse e iniciar sesión mediante esos datos.

Dentro de la aplicación, la lógica se implementó principalmente en `LoginActivity`. Para iniciar sesión se utiliza el método `signInWithEmailAndPassword`, que valida el correo y la contraseña ingresados por el usuario. Para registrar un nuevo usuario se utiliza `createUserWithEmailAndPassword`.

También se contempló el caso en que un usuario intenta registrarse con un correo que ya existe. En esa situación, la aplicación muestra un mensaje indicando que el correo ya está registrado y que debe iniciar sesión.

Además, se agregó una validación previa para evitar campos vacíos y contraseñas menores a seis caracteres, ya que Firebase requiere una longitud mínima para las contraseñas.

La aplicación también verifica si ya existe un usuario autenticado al abrir la pantalla de login. Si el usuario ya inició sesión previamente, se lo redirige automáticamente a la pantalla de exploración de productos. Esto permite mantener la sesión iniciada y mejorar la experiencia de uso.

Finalmente, en la pantalla de cuenta se utiliza Firebase Authentication para obtener el usuario actual y mostrar su correo electrónico. Desde esa misma pantalla se implementó el cierre de sesión mediante `signOut`, redirigiendo nuevamente al usuario hacia la pantalla de inicio de sesión.

Navegación entre pantallas

La aplicación cuenta con un flujo de navegación compuesto por distintas pantallas conectadas entre sí. El recorrido principal comienza en la pantalla de inicio de sesión, donde el usuario puede registrarse o ingresar con una cuenta existente mediante Firebase Authentication.

Una vez autenticado, el usuario accede a la pantalla **Encontrar productos**, que funciona como pantalla principal de exploración. Desde allí puede seleccionar la categoría **Bebidas**, que redirige hacia el listado de productos disponibles para esa categoría.

Desde la pantalla de bebidas, al tocar una tarjeta de producto, se navega hacia la pantalla de detalle. En esta navegación se envía la información del producto seleccionado para que el detalle se muestre de forma dinámica.

Además, se incorporó una barra de navegación inferior que permite moverse entre las secciones principales de la aplicación. Desde esta barra se puede acceder a **Explorar**, **Carrito** y **Cuenta**. Las opciones **Tienda** y **Favoritos** se mantienen visibles como parte del diseño general, mostrando un mensaje informativo al ser seleccionadas.

La pantalla de carrito, desarrollada originalmente en el primer parcial, fue integrada a esta navegación para que forme parte del nuevo flujo general de la aplicación. También se agregó la pantalla de cuenta como un extra, desde donde se puede visualizar el usuario autenticado y cerrar sesión.

De esta manera, la aplicación deja de estar compuesta por una única pantalla aislada y pasa a tener un recorrido completo entre inicio de sesión, exploración, listado de productos, detalle, carrito y cuenta de usuario.

Funcionalidades técnicas implementadas

Además del desarrollo visual de las pantallas, se incorporaron distintas funcionalidades técnicas para cumplir con los objetivos del parcial y mejorar el flujo general de la aplicación.

Entre las principales funcionalidades implementadas se destacan:

- **Autenticación con Firebase Authentication:** se integró Firebase para permitir el registro e inicio de sesión de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- **Persistencia de sesión:** si el usuario ya se encuentra autenticado, la aplicación lo redirige automáticamente a la pantalla principal sin solicitar nuevamente sus credenciales.
- **Cierre de sesión:** desde la pantalla de cuenta se permite cerrar la sesión activa del usuario y volver a la pantalla de inicio de sesión.
- **Navegación entre pantallas:** se conectaron las distintas Activities de la aplicación para permitir el recorrido entre login, exploración de productos, categoría de bebidas, detalle de producto, carrito y cuenta.
- **Barra de navegación inferior:** se incorporó una barra inferior para acceder a secciones principales como Explorar, Carrito y Cuenta.
- **Pasaje de datos con Intent y extras:** desde la pantalla de bebidas se envían datos del producto seleccionado hacia la pantalla de detalle, incluyendo nombre, presentación, precio, descripción e imagen.
- **Detalle de producto dinámico:** la pantalla de detalle reutiliza la misma estructura visual para mostrar distinta información según el producto seleccionado.
- **Interacción de cantidad en detalle:** se agregaron botones para aumentar y disminuir la cantidad del producto, actualizando el precio mostrado en pantalla.
- **Interacción de favorito:** se incorporó un botón de favorito en el detalle de producto, que cambia visualmente al ser seleccionado.
- **Buscador de categorías:** la pantalla de exploración permite filtrar dinámicamente las categorías según el texto ingresado por el usuario.
- **Eventos en productos:** los botones de agregado muestran mensajes informativos mediante Toast.
- **Carrito interactivo:** se mantuvieron las funcionalidades del carrito desarrolladas en el primer parcial, incluyendo aumento y disminución de cantidades, eliminación de productos, detección de carrito vacío y cálculo de un resumen de pedido.
- **Organización de recursos:** se utilizaron archivos de recursos para textos, colores, fondos, íconos e imágenes, manteniendo una estructura más ordenada dentro del proyecto.

Como aclaración de alcance, el carrito conserva productos cargados manualmente desde el primer parcial. Por este motivo, los botones de agregado de la pantalla de bebidas y del detalle de producto funcionan como interacciones visuales e informativas, pero no modifican dinámicamente el contenido real del carrito.

Repositorio del proyecto

<https://github.com/LucianoGauna/parcial-2-am-acn4b-gauna>

Usuario agregado como colaborador:
sergiomedinaio

Rama utilizada:
main

El proyecto amplía la app del primer parcial incorporando autenticación con Firebase, nuevas pantallas, navegación entre Activities, pasaje de datos mediante Intent y extras, y reutilización del carrito dentro de un flujo general de supermercado.